PROPUESTA PARA CARDIORITMO

Que el cardiólogo revise solo los latidos que importan

Tamizaje automático de latidos anormales para monitores Holter

EL PROBLEMA

Un Holter registra el corazón del paciente durante 24 horas: **más de 100,000 latidos**. Hoy un técnico los revisa a mano, uno por uno. Es lento, caro y cansado, y en el latido número 80,000 la atención ya no es la misma que en el primero.

NUESTRA PROPUESTA

Un modelo pequeño que corre **dentro del monitor** y marca cada latido como normal o anormal. El cardiólogo recibe la lista de latidos marcados y revisa solo esos. El técnico deja de revisar latidos normales, que son la mayoría.

ASÍ SE VERÍA



Prototipo funcional (app web local con Gradio) que usa el modelo entregado. Se elige un latido, el sistema da la probabilidad de anomalía y, si es de 50 % o más, lo envía al cardiólogo.

QUÉ TAN BIEN FUNCIONA

Lo probamos una sola vez, al final, con 1,000 latidos que el modelo nunca había visto (416 anormales y 584 normales).

98 de 100
latidos anormales los marca
407 de 416 · se pedía al menos 95 · **Cumple**

menos de 1
falsa alarma por cada 100 latidos normales
2 de 584 · se aceptaban hasta 5 · **Cumple**

1,521
parámetros: cabe en el monitor
el límite era 20,000 · **Cumple**

Especificación de CardioRitmo	Lo que pidieron	Lo que logramos	¿Cumple?
Sensibilidad (detectar anormales)	95 % o más	97.8 %	**Sí**
Especificidad (no alarmar en normales)	95 % o más	99.7 %	**Sí**
Tamaño del modelo	20,000 parámetros o menos	1,521	**Sí**

Comparamos tres modelos (red densa, red convolucional y red recurrente) contra una línea base que siempre dice «normal» y no detecta ninguna anomalía. Los tres cumplían; elegimos la red convolucional porque es la más pequeña: 7 veces menos parámetros que la red densa.

¿CON QUÉ PACIENTES FUNCIONARÍA? NUESTRAS LIMITACIONES

- **Solo lo hemos probado con un paciente.** Todos los datos vienen del Holter de 20 horas de una sola persona con insuficiencia cardiaca. Hoy podemos asegurar que funciona con ese tipo de registro; con otros pacientes, edades o equipos **no está medido**. Evidencia: base ECG5000, 4,998 latidos de un único paciente.
- **Se le escapan algunos latidos anormales.** De 416 latidos anormales en la prueba, no detectó 9. Dos de ellos se ven casi idénticos a un latido normal y el modelo les dio una probabilidad de anomalía de prácticamente 0 %. Evidencia: errores #160 y #135 del DEV.
- **El ruido le genera falsas alarmas.** Un latido normal con mucho ruido (como el de un electrodo flojo o el paciente en movimiento) lo marcó como anormal con 97 % de seguridad. Evidencia: error #75 del DEV.
- **Necesita latidos ya recortados.** Los datos llegaron separados latido por latido y normalizados. En el monitor habría que hacer ese paso antes, y un error ahí no está medido.
- **Dice «anormal», pero no qué anomalía es.** Agrupa cuatro tipos de latido anormal en una sola categoría.

AVISO ÉTICO

> Esta es una herramienta de **tamizaje para priorizar**, no un diagnóstico. La decisión clínica siempre es del cardiólogo. Como se le escapan cerca de 2 de cada 100 latidos anormales, **no debe usarse para descartar** a un paciente sin revisión médica. Los registros de ECG son datos de salud y deben tratarse con el consentimiento del paciente y con la privacidad que exige la ley.

PROPUESTA DE MEJORA

- **Validar con muchos pacientes** antes de vender: probar con registros de distintas personas y equipos (por ejemplo, la base MIT-BIH de PhysioNet) y reportar el desempeño por paciente.
- **Agregar un filtro de calidad de señal** que avise «señal con ruido, revisar electrodo» en vez de marcar el latido como anormal.
- **Recortar los latidos automáticamente** desde el trazo continuo del monitor, y después **decir el tipo de anomalía** para orientar mejor al cardiólogo.